



## EXERCICE 1

Pour chaque égalité, cocher la case correspondante.

| Égalité                       | Vraie | Fausse |
|-------------------------------|-------|--------|
| $2 + 3 = 5$                   |       |        |
| $9 + 1 + 11 = 9 + 1$          |       |        |
| $56 + 4 + 12 = 60 + 12$       |       |        |
| $7 \times 3 - 1 = 7 \times 2$ |       |        |

Sur fiche

●○○ Entraînement

## EXERCICE 2

On considère l'égalité  $5x - 3 = 2x + 6$ . Compléter le tableau ci-dessous, puis indiquer les valeurs de  $x$  pour lesquelles cette égalité est vraie.

| $x$              | 1 | 3 | 5 |
|------------------|---|---|---|
| Membre de gauche |   |   |   |
| Membre de droite |   |   |   |
| Égalité vraie?   |   |   |   |

Sur fiche

●○○ Entraînement

## EXERCICE 3

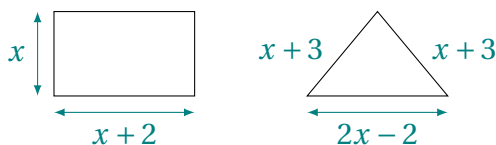
On considère l'égalité  $t + 3 = 2t + 1$ .

1. Cette égalité est-elle vraie lorsque  $t = 1$ ?
2. Et lorsque  $t = 2$ ?
3. Tester de même l'égalité  $5y - 2 = 3y + 4$  pour  $y = 3$ .

●●○ Synthèse

## EXERCICE 4

Les deux figures ci-dessous sont formées de segments dont les longueurs sont exprimées en fonction de  $x$ .



1. Exprimer le périmètre de chaque figure en fonction de  $x$ , puis réduire.
2. Que remarque-t-on?

●●○ Synthèse

## EXERCICE 5

Deux programmes de calcul sont donnés ci-dessous.

| Programme A                  | Programme B           |
|------------------------------|-----------------------|
| Choisir un nombre            | Choisir un nombre     |
| Lui ajouter 4                | Le multiplier par 2   |
| Multiplier le résultat par 2 | Ajouter 8 au résultat |

1. Appliquer les deux programmes au nombre 5, puis au nombre  $-3$ .
2. Que remarque-t-on?
3. En notant  $x$  le nombre choisi, écrire l'expression obtenue avec chaque programme, puis conclure.

●●● Approfondissement

## EXERCICE 6

Un traiteur facture une réception 250 €, auxquels s'ajoutent 18 € par convive. Un second traiteur facture 400 €, auxquels s'ajoutent 12 € par convive. On note  $n$  le nombre de convives.

1. Exprimer, en fonction de  $n$ , le prix demandé par chaque traiteur.
2. Calculer ces deux prix pour 20 convives, puis pour 40 convives.
3. À partir de combien de convives le second traiteur devient-il plus intéressant? Expliquer la démarche suivie.
4. Le budget de la réception est de 1 000 €. Combien de convives peut-on inviter, au maximum, chez le premier traiteur?

●●● Approfondissement

## EXERCICE 7

Pour ouvrir le cadenas, il faut calculer la valeur de chaque expression pour la valeur de  $x$  indiquée : chaque résultat donne un chiffre du code. Vérifier ensuite que le code obtenu est un multiple de 3.

|                          |                           |                          |                                   |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ?                        | ?                         | ?                        | ?                                 |
| $2x + 3$<br>pour $x = 1$ | $x^2 - 2$<br>pour $x = 3$ | $4x - x$<br>pour $x = 1$ | $\frac{x}{2} + 4$<br>pour $x = 4$ |

★ Pour le plaisir